

• APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA • AULA 01

BANCO DE DADOS I

Fundamentos de Persistência, Níveis de Abstração de Dados e Metodologia de Modelagem Conceitual

FATEC SOROCABA

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1º SEMESTRE • MATRIZ R-11

PROF. ANDRÉ SOUZA

AULA REMOTA PELO TEAMS

Dinâmica de hoje: 1 hora de fundamentos, 40 minutos de fixação, 1 hora de correção e modelagem conceitual, e 40 minutos para iniciar a atividade que será corrigida na próxima aula presencial.

• ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO • 3H20

Roteiro da Aula 01

Dois blocos de explicação, cada um seguido por 40 minutos de prática.

1

Fundamentos
60 min de conceitos

2

Fixação 1
40 min, entrega no Teams

3

Correção e modelagem
60 min

4

Fixação 2
40 min, correção presencial

Durante as atividades: permaneça na reunião, registre as respostas no caderno e envie dúvidas pelo chat. Identifique a entrega com nome e turma.

• BLOCO 1 • SITUAÇÃO DE ABERTURA

O crescimento da Loja Conecta

Uma pequena loja começou com uma planilha. Depois das vendas pela internet, o mesmo método passou a causar atrasos, divergências e retrabalho.

Como a operação funciona hoje

- Vendas registra clientes e pedidos em uma planilha.
- O estoque mantém outro arquivo com produtos e quantidades.
- O financeiro copia os pedidos para controlar pagamentos.
- O atendimento consulta conversas e anotações separadas.

Problemas percebidos

- O endereço do mesmo cliente aparece de formas diferentes.
- Dois vendedores podem reservar a última unidade do produto.
- Alguns pagamentos não ficam associados ao pedido correto.
- Preparar o relatório mensal exige reunir vários arquivos.

Pergunta para a turma: qual desses problemas parece mais grave? Durante o bloco, veremos como dados, metadados, SGBD e níveis de abstração ajudam a organizar essa operação.

• INTRODUÇÃO

Papel dos Bancos de Dados em Sistemas de Informação

Quando uma compra é paga, o aplicativo pode fechar, mas o pedido, o estoque e o pagamento precisam continuar registrados e consistentes.

Persistência e Confiabilidade

Garantia de que os dados transacionais permanecem íntegros após o encerramento dos processos da aplicação ou eventuais falhas do sistema operacional.

Desempenho e Eficiência

Otimização de recuperação de dados em grandes volumes por meio de indexação, paginação de memória e planos estruturados de execução de consultas.

Integridade Centralizada

Aplicação de restrições semânticas e referenciais no próprio repositório, garantindo que nenhum cliente ou serviço grave informações inconsistentes.

Na Loja Conecta: o banco precisa registrar o pedido mesmo que o navegador feche, impedir a venda de estoque inexistente e manter o pagamento associado ao cliente correto.

Ementa Regimental (PPC — Matriz R-11)

Ao longo do semestre, partiremos de uma necessidade real, como controlar pedidos de uma loja, até chegar às tabelas e consultas que sustentam o sistema.

Conteúdo Programático

- Conceitos fundamentais de Bancos de Dados e SGBD.
- Modelagem de dados: Abordagem Entidade-Relacionamento (ER).
- Fases de projeto: Modelos Conceitual, Lógico/Relacional e Físico.
- Teoria da Normalização de Dados (1FN, 2FN e 3FN).
- Restrições de integridade referencial e de domínio.
- Linguagem SQL: Definição (DDL), Manipulação (DML) e Consulta (DQL).

Competências Profissionais

1. Planejamento e Modelagem de Dados:

Capacidade de analisar requisitos de software e conceber esquemas conceituais e lógicos normalizados que atendam às regras de negócio.

2. Implementação e Operação com SGBD:

Capacidade de criar e manter estruturas de tabelas, aplicar restrições de integridade e construir consultas SQL eficientes.

Objetivos de Aprendizagem do Semestre

O objetivo é conseguir ouvir uma regra como “cada pedido pertence a um cliente” e transformá-la em um banco íntegro e consultável.

01. ABSTRAÇÃO

Modelagem Conceitual

Interpretar requisitos de negócio em linguagem natural e construir Diagramas Entidade-Relacionamento (DER).

02. MAPEAMENTO

Projeto Lógico

Mapear o DER para o Modelo Relacional, determinando chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e regras de integridade.

03. OTIMIZAÇÃO

Normalização

Aplicar a 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais para eliminar redundâncias e evitar anomalias de atualização e exclusão.

04. IMPLEMENTAÇÃO

Linguagem SQL

Desenvolver scripts DDL para criação de tabelas e consultas DQL complexas com filtros, ordenação e junções (JOINS).

Critérios de Avaliação e Composição da Média

Como em um projeto profissional, a aprendizagem será observada nas entregas intermediárias e na capacidade de construir uma solução completa.

Fórmula da Média Final (MF)

$$MF = (\text{Média dos Exercícios} \times 0,5) + (\text{Prova Prática Final} \times 0,5)$$

50% — Atividades Práticas Contínuas: Exercícios em sala, entregas de modelagem e resolução de oficinas práticas.

50% — Prova Prática Final: Avaliação presencial individual em laboratório cobrindo modelagem relacional, normalização e consultas SQL.

Datas Regimentais e Condições

- **Entregas Contínuas:** Ao longo do semestre letivo.
- **Prova Prática Final:** 27/11/2026.
- **Prova de Recuperação:** 04/12/2026.
- **Critérios de Aprovação:** Média Final $\geq 6,0$ e Frequência Regimental $\geq 75\%$.

Cronograma Estruturado em 4 Blocos

Seguiremos o caminho usado em projetos reais: compreender o negócio, modelar, organizar as tabelas e implementar a solução em SQL.

BLOCO 1 • AULAS 1 A 3

Fundamentos & Modelagem Conceitual

ANSI/SPARC, ciclo de vida, MER vs. DER, entidades, atributos, cardinalidades e especializações.

BLOCO 2 • AULA 4 + OFICINAS

Mapeamento Lógico Relacional

Regras de conversão de DER para tabelas relacionais, integridade referencial (PK e FK).

BLOCO 3 • AULA 5

Teoria da Normalização

Dependências funcionais e decomposição relacional nas três primeiras formas normais (1FN, 2FN, 3FN).

BLOCO 4 • AULAS 6 A 10

Implementação SQL

Criação de estruturas (DDL), manutenção de dados (DML) e consultas analíticas com junções (DQL/JOINS).

Bibliografia Básica e Complementar

Referências bibliográficas alinhadas ao plano de curso.

ELMASRI & NAVATHE

Sistemas de Banco de Dados

7ª Edição, Pearson, 2019.

Referência principal para arquitetura de sistemas, modelos conceituais e teoria relacional.

SILBERSCHATZ et al.

Sistema de Banco de Dados

7ª Edição, GEN LTC, 2020.

Enfoque em processamento interno, indexação física e controle transacional.

MARTELLI et al.

Modelagem e Banco de Dados

2ª Edição, Senac, 2018.

Referência didática para práticas de modelagem conceitual e lógica em ferramentas gráficas.

• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dado, Informação, Conhecimento e Metadado

Na Loja Conecta, 450,00 isolado é apenas um dado; associado ao pedido PED-1024, passa a informar o valor de uma venda real.

1. Dado (*Data*)

Elemento atômico bruto, sem contexto semântico intrínseco. Não permite interpretação isolada.

Exemplo: 450.00, ' PED-1024 '.

2. Informação (*Information*)

Dado processado, estruturado e dotado de contexto semântico compreensível.

Exemplo: "O pedido PED-1024, realizado por Ana, totalizou R\$ 450,00 e aguarda pagamento."

3. Conhecimento (*Knowledge*)

Padrões e correlações identificados a partir de conjuntos de informações para fundamentar tomadas de decisão.

Exemplo: perceber que pedidos pagos no mesmo dia têm menos cancelamentos e priorizar sua separação.

4. Metadado (*Metadata*)

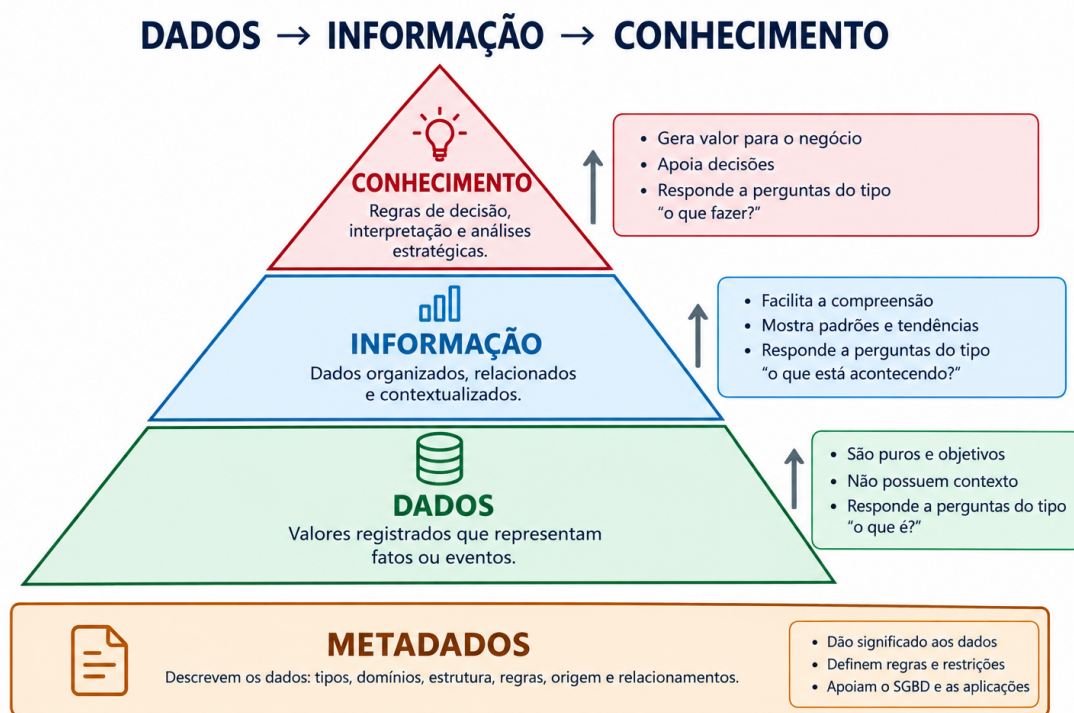
Dados que descrevem a estrutura, restrições e tipos dos dados armazenados (catálogo do sistema).

Exemplo: o campo `valor_total` usa `NUMERIC(10,2)` e não aceita valores negativos.

• INFOGRÁFICO ESTRUTURAL

Pirâmide de Informação e Sustentação por Metadados

A Loja Conecta registra cada item vendido, calcula o faturamento diário e usa o histórico para decidir quais produtos precisam de reposição.



- TIPOLOGIA DOS DADOS

Classificação dos Dados: Estruturados, Semiestruturados e Não Estruturados

A Loja Conecta combina pedidos em tabelas, respostas JSON do frete e fotos dos produtos; cada formato possui estrutura e uso diferentes.

1. Dados Estruturados

Organizados em formato rígido e predeterminado, com esquema estrito de tabelas, linhas e colunas (*Schema-on-Write*).

- **Formato:** Tabelas relacionais, tipos atômicos (inteiros, decimais, datas).
- **Recuperação:** Consultas diretas e previsíveis via SQL.
- **Exemplos:** Bancos relacionais (PostgreSQL, MySQL), planilhas estritas, arquivos CNAB bancários.

2. Dados Semiestruturados

Não seguem um esquema tabular rígido, mas contêm marcadores, tags ou hierarquias internas que definem elementos (*Schema-on-Read*).

- **Formato:** Pares chave-valor, matrizes aninhadas e árvores hierárquicas.
- **Recuperação:** Exige analisadores sintáticos (*parsers*) ou bancos orientados a documentos.
- **Exemplos:** Arquivos JSON, XML, YAML, feeds RSS, documentos NoSQL (MongoDB).

3. Dados Não Estruturados

Não possuem estrutura interna ou modelo conceitual identificável para consultas relacionais convencionais.

- **Volume:** Representam mais de 80% do volume global de dados gerados no mundo corporativo.
- **Recuperação:** Exige processamento de linguagem natural (NLP), visão computacional ou indexação textual.
- **Exemplos:** Imagens, áudios, vídeos, relatórios PDF, e-mails, posts de redes sociais.

- PARADIGMAS DE PERSISTÊNCIA

Bancos Relacionais (SQL) vs. Não Relacionais (NoSQL)

Na Loja Conecta, pedidos e pagamentos pedem consistência relacional; o catálogo de fornecedores pode conter atributos muito variados.

Bancos Relacionais (RDBMS / SQL)

Fundamentados no modelo relacional proposto por Edgar F. Codd (1970). Estrutura tabular estrita e forte base matemática.

- **Estrutura Central:** Tabelas (relações), colunas (atributos) e linhas (tuplas).
- **Integridade Referencial:** Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK).
- **Transações ACID:** Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade estritas.
- **Linguagem:** SQL padronizado (ANSI/ISO).
- **Sistemas:** PostgreSQL, MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite.

Bancos Não Relacionais (NoSQL)

Projetados para escalabilidade horizontal massiva, modelos de dados heterogêneos e esquemas dinâmicos flexíveis.

- **Orientados a Documentos:** JSON/BSON flexível (ex.: MongoDB, CouchDB).
- **Chave-Valor:** Altíssima velocidade em memória (ex.: Redis, Memcached).
- **Família de Colunas:** Escrita analítica massiva (ex.: Apache Cassandra, ScyllaDB).
- **Grafos:** Foco em nós e relacionamentos densos (ex.: Neo4j, Amazon Neptune).
- **Filosofia:** Modelo BASE e Teorema CAP (alta disponibilidade e tolerância a partições).

Quando Usar Cada Paradigma & O Foco da Disciplina

A loja pode usar SQL para clientes, pedidos e pagamentos, reservando uma estrutura flexível para descrições variáveis do catálogo.

Quando Adotar Banco Relacional?

- **Transações Críticas:** Sistemas financeiros, contábeis, controle de estoque e ERPs onde a consistência é mandatória (ACID).
- **Relações Complexas:** Entidades altamente interligadas exigindo cruzamento de dados com integridade referencial e *JOINS*.
- **Consultas Ad-Hoc:** Necessidade de extrair relatórios gerenciais e filtros analíticos inéditos e dinâmicos via SQL.
- **Esquema Estável:** Regras de negócio bem delimitadas com ciclo de vida estruturado.

Quando Adotar NoSQL?

- **Escalabilidade Horizontal Extrema:** Volume e vazão de gravação distribuída que superam os limites verticais de um servidor.
- **Esquemas Dinâmicos e Mutáveis:** Registros onde cada entidade possui atributos totalmente distintos (ex.: catálogo heterogêneo de marketplace).
- **Operações Simples de Baixa Latência:** Acesso direto por chave para leitura em microssegundos (ex.: sessões de usuários, cache).
- **Redes Complexas:** Análise de conexões sociais e caminhos mínimos (bancos de grafos).

O Foco do Componente: Banco de Dados I

Neste semestre, o nosso foco aprofundado é o **Modelo Relacional**. Ele constitui o alicerce de mais de 70% dos sistemas corporativos em produção no mundo. O domínio da modelagem conceitual, das regras de integridade, da normalização e da linguagem SQL é o **fundamento técnico universal e indispensável** para qualquer profissional de tecnologia antes de avançar para arquiteturas poliglota ou ecossistemas NoSQL.

- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sistemas de Arquivos Convencionais vs. SGBD

Na Loja Conecta, vendas e financeiro mantêm cópias separadas dos clientes; uma alteração de endereço raramente chega a todos os arquivos.

Sistemas de Arquivos (*File-System*)

- **Redundância descontrolada:** Múltiplas cópias do mesmo dado gerando inconsistências.
- **Acoplamento Programa-Dados:** Modificações no formato do arquivo exigem alteração no código-fonte de todos os programas associados.
- **Dificuldade de concorrência:** Ausência de controle transacional para acessos e gravações simultâneas.
- **Integridade dispersa:** Regras de validação implementadas isoladamente em cada aplicação.

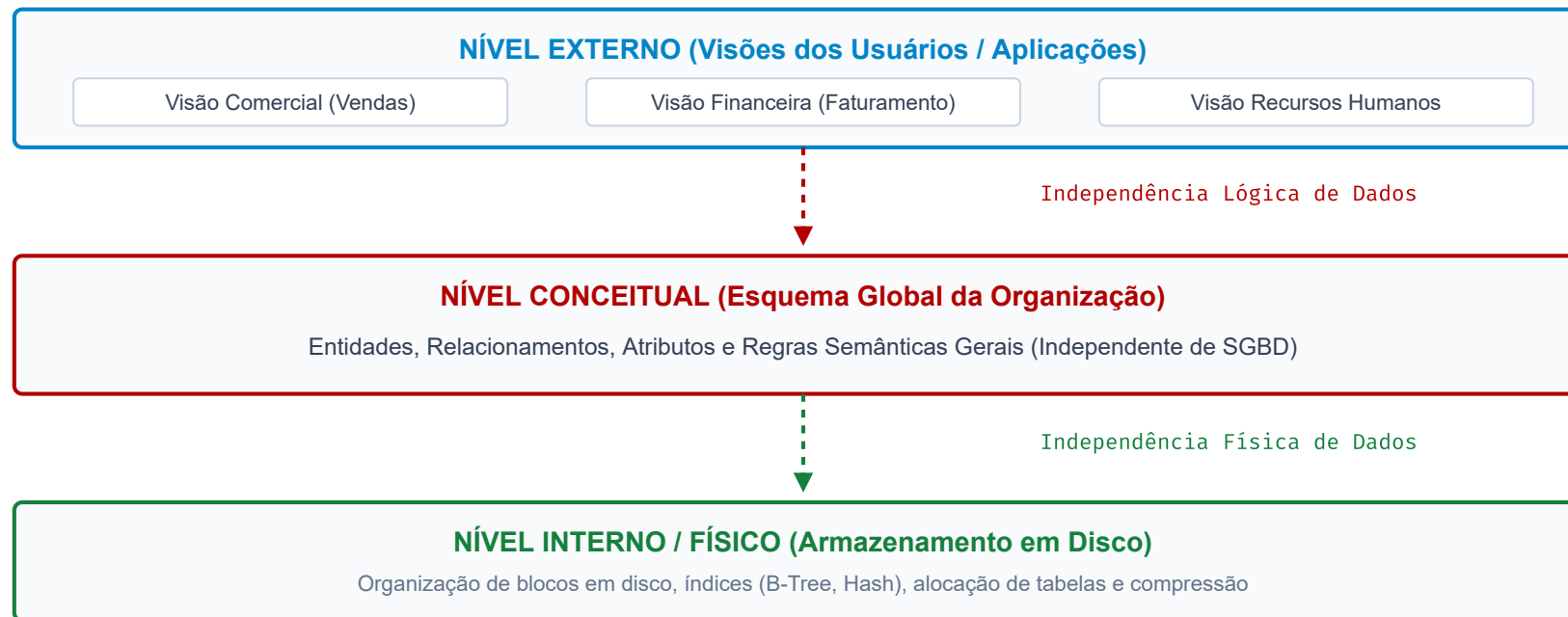
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD)

- **Redundância controlada:** Unificação dos dados e controle centralizado.
- **Independência de dados:** Esquemas lógicos desacoplados da representação física.
- **Controle de concorrência e transações:** Garantia das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).
- **Catálogo de metadados:** Estrutura de dados autodescritiva gerenciada internamente.

- INFOGRÁFICO ESTRUTURAL

Arquitetura ANSI/SPARC em Três Níveis

O atendente da loja vê nome e pedido, o analista vê tabelas relacionadas e o servidor cuida de arquivos e índices: três visões do mesmo banco.



- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceito de Independência de Dados

A Loja Conecta pode criar um índice para acelerar a busca por pedido sem alterar a tela usada pelo atendimento.

Independência Lógica de Dados

Capacidade de alterar o esquema conceitual (ex.: inclusão de uma nova entidade ou atributo) sem a necessidade de modificar os programas de aplicação ou as visões externas existentes que não utilizam os elementos alterados.

A inclusão de uma tabela de auditoria não altera as consultas do módulo de faturamento.

Independência Física de Dados

Capacidade de reorganizar a estrutura física de armazenamento (ex.: criação de índices, migração para novos dispositivos de armazenamento ou particionamento de tabelas) sem a necessidade de modificar o esquema conceitual ou o código das consultas SQL.

A criação de um índice para otimização não exige alteração nas declarações SELECT dos sistemas.

• FIXAÇÃO 1 • 40 MINUTOS

Fundamentos de bancos de dados

Responda individualmente ou em dupla. Envie uma foto ou arquivo pelo canal indicado no Teams.

1. Dado, informação e metadado

Use o valor 450,00 para criar um exemplo de dado e de informação. Depois, cite dois metadados necessários para armazená-lo.

2. Tipologia dos dados

Classifique cadastro de pacientes, laudo em JSON e imagem de tomografia como estruturado, semiestruturado ou não estruturado.

3. Arquivos e SGBD

Explique dois problemas de manter cadastros em planilhas separadas e como um SGBD ajuda a resolvê-los.

4. Independência de dados

A troca do disco e a reorganização dos arquivos obrigam a alterar o sistema? Justifique com a arquitetura ANSI/SPARC.

• BLOCO 2 • 60 MINUTOS

Correção e modelagem conceitual

15 minutos para discutir a Fixação 1 e 45 minutos para níveis de modelagem, MER, DER e o método de cinco etapas.

Pontos para a correção: contexto transforma dado em informação; tipos e regras são metadados; um SGBD centraliza integridade; mudanças físicas não devem alterar as visões externas.

• INFOGRÁFICO METODOLÓGICO

Ciclo de Modelagem: Conceitual, Lógico e Físico

Para informatizar uma clínica, primeiro entendemos pacientes e consultas, depois definimos tabelas e, por fim, escolhemos tipos e índices do SGBD.



• FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Comparativo Formal: Conceitual vs. Lógico vs. Físico

A regra “um aluno realiza várias matrículas” aparece como relacionamento no conceito, como chaves no modelo lógico e como colunas SQL no físico.

Critério	Modelo Conceitual	Modelo Lógico	Modelo Físico
Nível de Abstração	Alto (Visão de Negócio)	Intermediário (Visão Estrutural)	Baixo (Visão Tecnológica)
Público-Alvo	Analistas de Negócio e Usuários Finais	Analistas de Sistemas e Projetistas	DBAs e Engenheiros de Dados
Dependência de Software	Independente de SGBD e de tecnologia	Dependente do paradigma (ex.: Relacional)	Específico de um SGBD concreto
Componentes Centrais	Entidades, Atributos e Relacionamentos	Tabelas, Colunas, Chaves PK e FK	Tipos (‘INT’, ‘VARCHAR’), Índices e DDL
Artefato de Saída	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	Esquema Relacional Tabular	Script SQL DDL (‘CREATE TABLE’)

- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diferença Formal entre MER e DER

Assim como a organização dos cômodos é uma ideia do projeto e a planta é o desenho dessa ideia, MER e DER cumprem papéis diferentes.

MER — Modelo Entidade-Relacionamento

CONCEITO / MODELO TEÓRICO

Proposto por **Peter Chen em 1976**. É a formulação semântica e abstrata das entidades, seus atributos, relacionamentos e restrições de integridade.

O MER define a estrutura e semântica dos dados independentemente de representação gráfica.

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

É a notação diagramática que esquematiza visualmente os componentes do MER utilizando símbolos padronizados (retângulos, elipses, losangos ou pé-de-galinha).

O DER é o desenho gráfico que documenta e comunica visualmente o MER.

Rigor Terminológico: O MER é a especificação formal do modelo; o DER é a sua representação gráfica. Documenta-se o modelo por meio de diagramas.

• METODOLOGIA PRÁTICA

Modelagem Inicial sem Recursos Computacionais

Antes de abrir o PostgreSQL, uma equipe costuma rascunhar quem é cadastrado, quais regras precisam valer e como os elementos se relacionam.

Objetivo Pedagógico: A concepção de um esquema de dados exige raciocínio analítico sobre os requisitos de negócio e a identificação precisa das relações entre os elementos.

Nesta etapa inicial, afastar-se do teclado e do software evita o desvio de atenção para detalhes de sintaxe SQL, tipos de dados proprietários ou interfaces de ferramentas. O foco concentra-se exclusivamente na semântica, integridade e cardinalidades mínimas e máximas.

1. Foco Semântico

Compreensão das regras de negócio sem interferência de comandos de SGBD.

2. Raciocínio Estruturado

Validação de cardinalidades (1,1), (1,N) e (N,N) diretamente no papel.

3. Transição Segura

Um DER correto no papel viabiliza a geração de esquemas lógicos e físicos sem retrabalho.

• METODOLOGIA PRÁTICA

Etapas da Modelagem Conceitual

Partiremos de um pedido comum, como “a clínica precisa controlar clientes e pets”, até produzir um diagrama que qualquer integrante da equipe possa revisar.



Diretriz: Cada etapa fornece insumos diretos para a subsequente, garantindo a rastreabilidade entre as regras de negócio declaradas e o diagrama resultante.

• METODOLOGIA PRÁTICA

Mapeamento Gramatical de Requisitos

Na frase “um cliente possui vários pets”, os substantivos sugerem entidades, o verbo indica a relação e “vários” ajuda a definir a cardinalidade.

Substantivos

Substantivos identificam candidatos a **Entidades** (objetos de interesse) ou **Atributos** (propriedades descritivas).

"Cliente", "Pet", "Nome", "Código"

Verbos

Verbos de ligação ou ação indicam associações semânticas, correspondendo aos **Relacionamentos**.

"possui", "realiza", "ministra",
"publica"

Quantificadores

Expressões quantitativas e restrições de obrigatoriedade determinam as **Cardinalidades** mínimas e máximas.

"exatamente um", "um ou vários",
"opcional"

• BLOCO 2 • EXEMPLO GUIADO

Estudo de Caso Guiado: Clínica Veterinária "PetCare"

Etapa 1: Leitura e análise dos requisitos expressos em linguagem natural.

*"A clínica veterinária **PetCare** necessita de um sistema para controle de atendimentos. O sistema deve cadastrar os **clientes**, mantendo o **código**, o **nome** completo e o **telefone** de cada um.*

*Cada cliente pode possuir um ou vários **pets** (animais). De cada pet, devem ser armazenados o **código** de registro, o **nome** e a **espécie** (cão, gato, etc.).*

Regra da clínica: todo pet cadastrado deve estar associado obrigatoriamente a exatamente um cliente."

Atividade: desenvolveremos juntos, por compartilhamento de tela, as etapas 2, 3, 4 e 5.

Etapas 2 e 3: Elementos e Regras de Negócio

Identificação analítica dos componentes e mapeamento das cardinalidades.

Etapa 2: Identificação dos Elementos

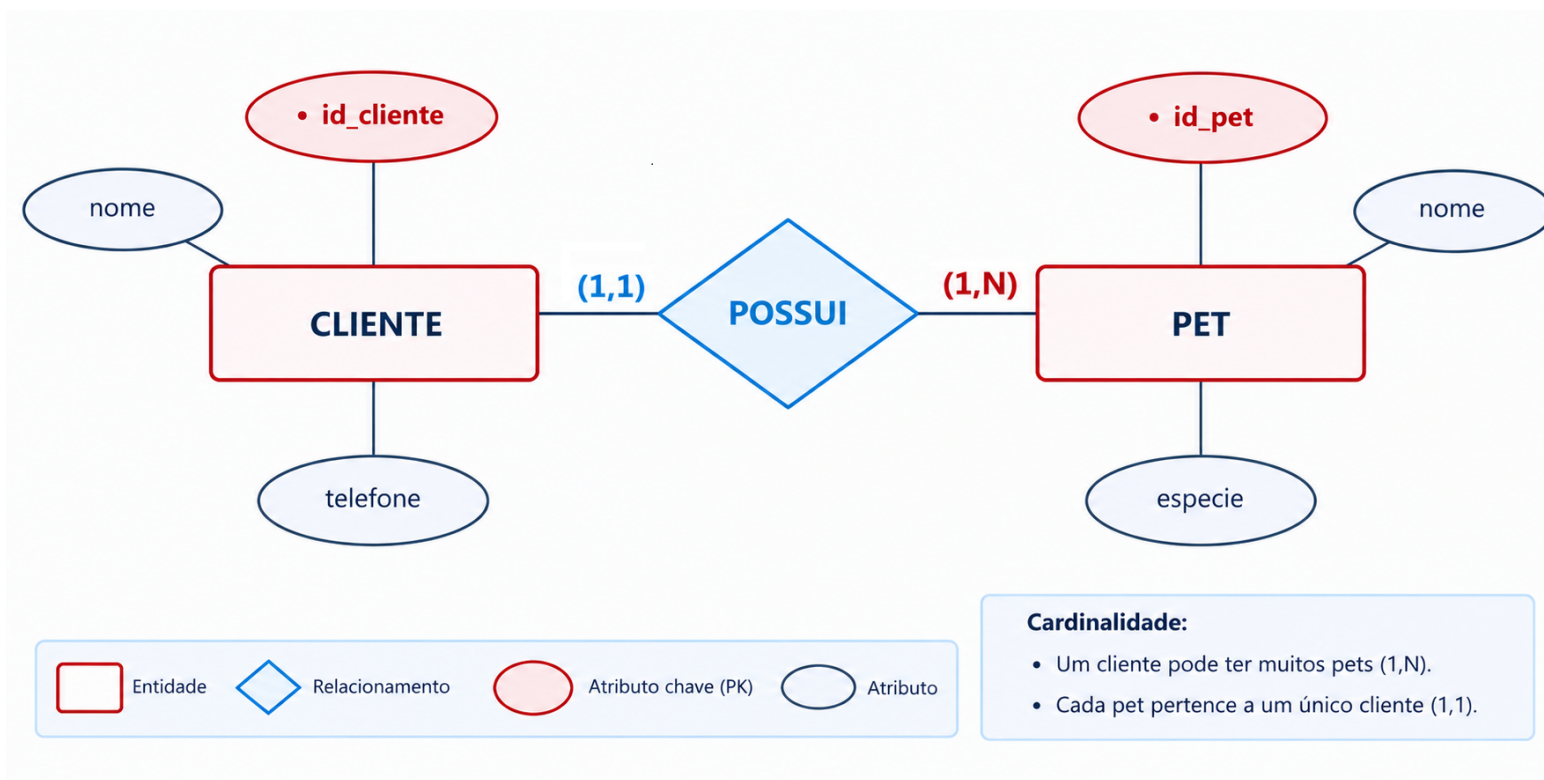
- **Entidades:** CLIENTE e PET.
- **Atributos de CLIENTE:** **id_cliente (identificador)**, nome, telefone.
- **Atributos de PET:** **id_pet (identificador)**, nome, espécie.
- **Relacionamento:** POSSUI.

Etapa 3: Regras e Cardinalidades

- **CLIENTE para PET:** Um cliente pode ter no mínimo 1 e no máximo muitos pets → (1, N).
- **PET para CLIENTE:** Cada pet pertence obrigatoriamente a exatamente 1 cliente → (1, 1).
- **Classificação:** Relacionamento binário de cardinalidade máxima **1 para N** (1:N).

Etapas 4 e 5: DER Conceitual Completo (Notação Chen)

Representação gráfica padronizada da modelagem conceitual.



• FIXAÇÃO 2 • 40 MINUTOS

Biblioteca Saber

Atividade individual iniciada no Teams e corrigida na próxima aula presencial.

*"A Biblioteca Municipal **Saber** deseja informatizar o catálogo de livros. Cada **livro** possui um **código** identificador, o **título** da obra e o **ano de publicação**.*

*Cada livro é publicado por exatamente uma **editora**. De cada editora, são registrados o **código** de identificação, a **razão social** e a **cidade** sede. Uma editora pode publicar múltiplos livros cadastrados no acervo da biblioteca."*

Etapa 2: Identificação

Identifique entidades, atributos identificadores e atributos descritivos.

Etapa 3: Cardinalidades

Defina os limites mínimos e máximos de publicação entre Livro e Editora.

Etapas 4 e 5: Diagramação

Desenhe o DER na notação Chen com todos os símbolos e conexões.

• ENCERRAMENTO • PRÓXIMOS PASSOS

Síntese da Aula 01

Consolidação dos fundamentos teóricos de persistência, níveis de abstração e início do ciclo de modelagem conceitual.

Próxima aula presencial:

- Correção comentada do DER da Biblioteca Saber.
- Tipologia de atributos (compostos, multivalorados, derivados e identificadores).
- Entidades Fortes e Entidades Fracas (dependência existencial e de identificação).
- Início da utilização prática do software de modelagem **brModelo** em laboratório.